

あたまぱっちりうんどう ～運動と脳の関係はあるか～

兵庫県立三田祥雲館高等学校健康・医療・福祉講座 18回生 廣瀬悟志 前田愛里沙 松尾奏汰 田村星奈

序論

まず、私たちの脳は適度な運動を行うことで、記憶に関する海馬に、新たなニューロンが生成される。特に、複雑かつ頭を使う運動は、より高い効果が期待されることが先行研究によりわかっている。しかし、それには毎日同じ強度で決まった回数行う必要がある。そこで我々はその性質を利用し、手軽で、どこでも、いつでも行えるという条件を満たしている運動を作成し、実際に行うことで、それがどれほど効力を発揮するのかを調査することにした。

目的 祥雲生の学力向上

RQ 記憶力は1回かつ短時間の運動で活性化されるのか？

仮説 頭を使う複雑な指運動を行うことで活性化が図れると考えられる。

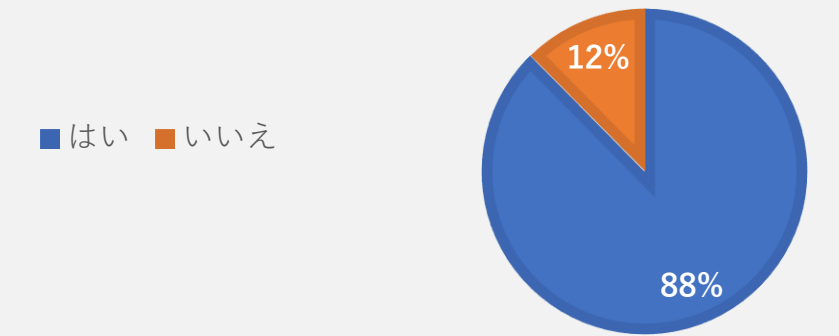
根拠 指をフル活用した運動は脳の血液量の増加を促進し、活性化するから。

研究手法1

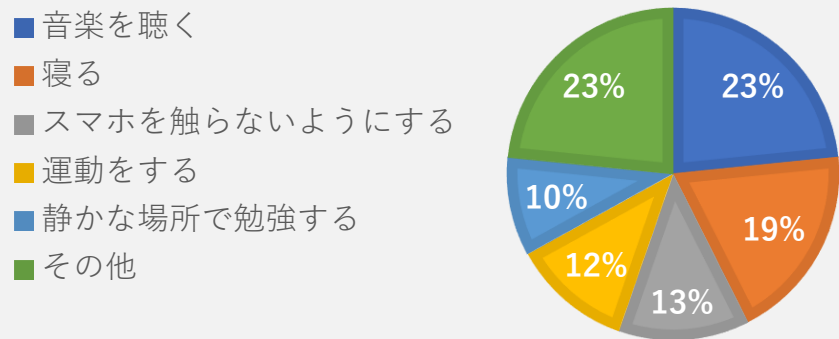
18回生1, 3, 4組(計113人)に運動と勉強についてのアンケートをとり、結果を考察する。

結果と考察1

運動と勉強は関係があると思うか



あなたが勉強に集中するために
行っていることは？



運動と勉強は関係性があると思っている人が大半を占めているが、実際に勉強する際に運動を行っている人は少ないということがわかる。

研究手法2

指を使う運動を2種類用いて18回生1, 2, 3, 組を対象に運動と記憶力に関する調査を行う。

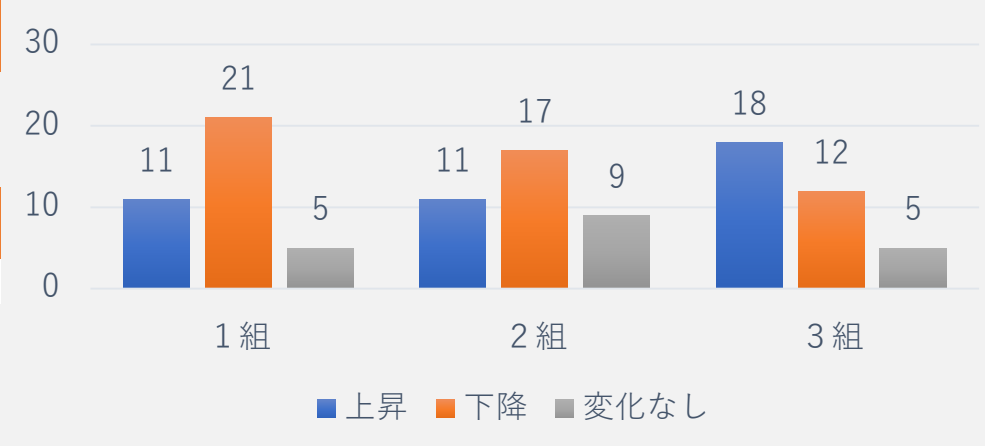
詳細: 最初は何もせずに写真を10枚数秒ずつ表示し、表示された写真の順番通りにプリントに記入してもらう。記入が終われば、1, 2組は指を動かす運動を行い、再度1回目と違う写真で同様の調査を行う。

結果と考察2

結果: 運動を行わなかった3組の結果が最もよくなった。

原因: 1.2組は、初めて行う運動だったため、混乱したことが記録の向上に繋がらなかった。

考察: 集中した雰囲気を持続した3組の結果に繋がった。



結論

・研究1のアンケートより、祥雲の18回生の大半が運動と勉強は関係していると感じていることがわかった。しかし、勉強の最中またはその前後に実際に運動を行っている人は2割程度という結果になった。このことから、序論で述べた事実を知ってもらうことで、目標の一つである祥雲生の学力向上に少しでも貢献できると考える。

・研究2の結果より、頭を使う複雑な指運動を短時間で1度だけ行うことは記憶力という点で、脳の活性化に結び付きにくいという結果となった。強度・実施時間・行う回数などを変えて、できるだけ序論で述べたような条件に近い形で結果に結びつける為に調査を重ねなかったことが今回の反省点であると考えられる。

・目標の一つである祥雲生の学力向上に少しでも貢献するため、序論で述べた事実を広め、知ってもらう。

引用文献または参考文献

tsukuba.ac.jp
(短期間の軽運動で記憶力が高まる！ヒトの海馬の記憶システムが活性化されることが初めて実証。)